Modul 4 Membaca Source Code Xinu

Tujuan Praktikum

1. Praktikan memahami struktur direktori source code Xinu.
2. Praktikan melakukan navigasi source code mengguna tool Source Trail

1.1 Paradigma Embedded

Xinu ditujukan untuk sistem embedded, oleh karena itu Xinu mengikuti paradigma cross-development. Pada paradigma cross-development, developer (programmer) akan menggunakan komputer standar pada umumnya (yaitu: PC atau laptop) dan memakai sistem operasi biasa seperti Linux atau Windows. Pada komputer tersebut, developer akan membuat kode, mengedit kode, cross-compile dan cross-link Xinu. Output dari cross-development adalah file image. File tersebut berisi os yang lengkap dan bisa dibooting. Ketika image tersebut telah berhasil dibuat, developer akan mengupload image ke sistem target (embedded system, microcontroller, dll) bisa melalui jaringan, melalui USB atau kabel serial. Terakhir, developer akan menjalankan komputer sistem target dan Xinu akan berjalan pada target sistem embedded tersebut.

1.2 Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Sama seperti sistem operasi-sistem operasi hebat lainnya (Unix, Linux, MacOS, dll), bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Bahasa C dipilih karena bersifat low level yaitu dapat langsung memanipulasi hardware.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

1.3 Organisasi Source Code Xinu

Berikut adalah struktur direktori yang digunakan dalam mendevelop Xinu:

Compile

./compile	The Makefile used to compile and link a Xinu image
/bin	Executable scripts invoked during compilation
/binaries	Compiled binaries for Xinu functions (.o files)

Tidak seperti bahasa scripting (contoh: python) yang tidak perlu dicompile dan bisa langsung dijalankan, bahasa c adalah bahasa yang mengharuskan source code untuk dicompile. Hasil proses compile adalah file binari executable (jika pada Windows .exe). Untuk mengcompile source code yang banyak dan komplek diperlukan tool yang disebut “Make”. Tanpa tool “Make” kita harus satu per satu memberikan perintah kepada compiler untuk mengcompile dan hal tersebut akan sangat merepotkan. Tool “Make” akan mempermudah proses compilasi. Kita cukup membuat script-script yang akan kita gunakan dan diletakkan pada direktori ./bin. Hasil compile akan ditaruh pada direktori ./binaries.

Konfigurasi dan Device Driver

./config	Source for the configuration program and Makefile
/conf.h	Configuration include file (copied to ../include)
/conf.c	Configuration declarations (copied to ../system)
./device	Source code for device drivers, organized into one subdirectory for each device type
/tty	Source code for the tty driver

/rfs	Source code for the remote file access system (both the master device and remote file pseudo-devices
/eth	Source code for the Ethernet driver
/rds	Source code for the remote disk driver
/…	Directories for other device drivers

Pada folder ini, berisi program dan **konfigurasi** untuk device driver pada Xinu. Device driver adalah program yang mengendalikan device tertentu pada komputer. Ketika OS memanggil suatu fungsi pada driver maka driver akan memberikan perintah kepada device. Device mengeksekusi perintah tersebut dan memberikan data/infomasi ke driver. Driver kemudian akan meneruskan ke OS. Deskripsi lengkap bisa dibaca pada file DESCRIPTION. Dua folder ini ./config dan ./device saling berhubungan. Jika pada ./config hanya berisi konfigurasi (setting), maka ./device berisi source code device driver tersebut yaitu cara kerja driver tersebut. Pada ./eth akan ditemukan cara device driver bekerja, pada ./tty akan ditemukan cara kerja terminal, dst.

Source Code Xinu

./include All include files

./include berisi include file (header file) yang digunakan oleh Xinu. Tidak semua include file harus digunakan. Cukup diinclude file yang dibutuhkan pada saat mendevelop program. Sebagai contoh: semaphore.h file ini wajib diinclude Ketika kita akan membangun program yang menggunakan semaphore. File proses.h juga harus diinclude jika berhubungan dengan proses. Pada C, untuk melakukan include menggunakan kata kunci #include <xinu.h>

./shell Source code for the Xinu shell and shell commands

Folder ini berisi source code shell dan source code perintah-perintah pada shell. Setiap perintah berkorespondensi dengan satu source code. Sebagai contoh perintah uptime. Source code perintah uptime adalah xsh_uptime.c. Dengan mengubah xsh_uptime.c kita bisa mengubah perilaku perintah yang diberikan.

./system Source code for Xinu kernel functions

Folder ini merupakan kernel pada Xinu. Manajemen resource, penjadwalan dan semua fungsi sistem operasi ada pada source code ini.

./lib Source code for library functions

./net Source code for network protocol software

Dua Folder ini berisi library function yang disediakan oleh Xinu. Sebagai contoh, untuk melakukan print maka kita bisa memanggil fungsi printf.c. Khusus untuk fungsi-fungsi yang berhubungan dengan jaringan (ping, dns, dll) dikelompokkan pada folder .net

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

1.4 File-File Utama Xinu

Berikut adalah beberapa file penting dan akan sering digunakan pada kernel Xinu:

Configuration	A text file containing device information and constants that describe the system and the hardware. The *config* program takes file *Configuration* as input and produces *conf.c* and *conf.h*.
conf.h	Generated by *config*, it contains declarations and constants including defined names of I/O devices, such as *CONSOLE*.
conf.c	Generated by *config*, it contains initialization for the device switch table.
kernel.h	General symbolic constants and type declarations used throughout the kernel.
prototypes.h	Prototype declarations for all system functions.
xinu.h	A master include file that includes all header files in the correct order. Most Xinu functions only need to include *xinu.h*.
process.h	Process table entry structure declaration; state constants.
semaphore.h	Semaphore table entry structure declaration; semaphore con- stants.
tty.h	Tty device control block, buffers, and other tty constants.
bufpool.h	Buffer pool constants and format.
memory.h	Constants and structures used by the low-level memory manager.
ports.h	Definitions by the high-level inter-process communication mechanism.
sleep.h	Definitions for real-time delay functions.
queue.h	Declarations and constants for the general-purpose process queue manipulation functions.
resched.c	The Xinu scheduler that selects the next process to run from the eligible set; *resched* calls the context switch.
ctxsw.S	The context switch that changes from one executing process to another; it consists of a small piece of assembly code.
initialize.c	The system initialization function, *sysinit*, and other initiali- zation code as well as code for the null process (process 0).
userret.c	The function to which a user process returns if the process exits. *Userret* must never return. It must kill the process that executed it because the stack does not contain a legal frame or return address.
platinit.c	Platform-specific initialization.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

1.5 Syscall

Secara umum system call pada Xinu akan berkorespondensi dengan nama file yang sama. contoh: syscall untuk resume berada pada file resume.c pada folder ./system.

1.6 Tipe Data

Pada Xinu untuk menunjukkan ukuran dan kegunaan suatu data digunakan konvensi penulisan: nama_kegunaan ukuran_data.

Nama_kegunaan: menunjukkan kegunaan data tersebut. Sebagai contoh *sid* adalah untuk semaphore id. Data tersebut (*sid*) harus digunakan ketika menggunakan semaphore dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Contoh lain: *qid* adalah untuk queue id.

Ukuran_data: menunjukkan besarnya data yang digunakan. Pada C, ukuran data tergantung pada arsitektur komputer. Tipe *long* berukuran 32 bit pada sebuah komputer dan berukuran 64 bit pada komputer yang lain. Untuk menggaransi ukuran data, Xinu mendefinisikan ukuran secara spesifik. Berikut adalah ukuran yang digunakan dalam Xinu:

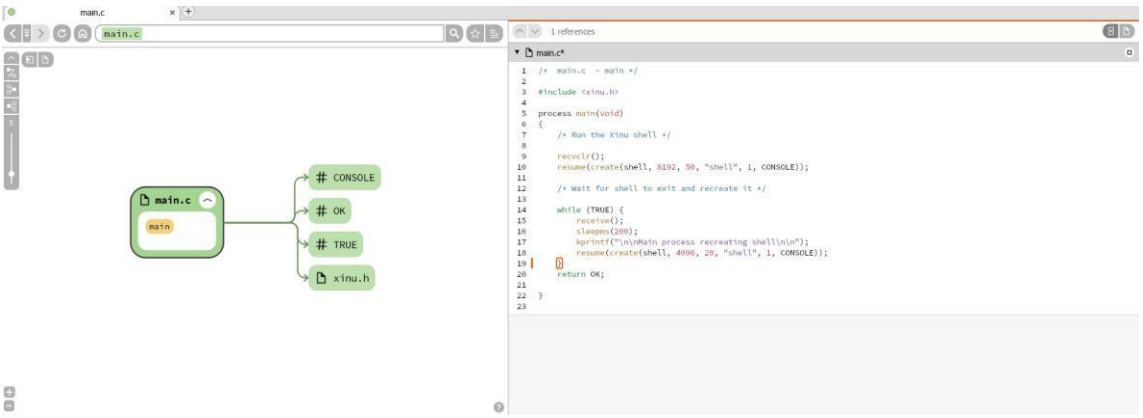
Type	Meaning
byte	unsigned 8-bit value
bool8	8-bit value used as a Boolean
int16	signed 16-bit integer
uint16	unsigned 16-bit integer
int32	signed 32-bit integer
uint32	unsigned 32-bit integer

Gambar 4-1 Tipe Data Pada Xinu

Telkom University
informatics lab

1.7 Memahami Source Code

Salah satu tool untuk memahami source code adalah SourceTrail (https://www.sourcetrail.com/). SourceTrail adalah software untuk mengeksplorasi source code. Programmer yang mumpuni lebih banyak membaca kode daripada menulis kode. SourceTrail sangat membantu dalam memahami kode karena dapat mencari fungsi dengan cepat (tinggal klik saja), mempunyai anotasi dan menggunakan GUI yang intuitive.



Gambar 4-2 Tampilan Sourcetrail

Instalasi SourceTrail

a) Download SourceTrail (https://github.com/CoatiSoftware/Sourcetrail/releases/download/2021.4.19/Sourcetrail_2021_4_19_Windows_64bit_Installer.zip). SourceTrail adalah software untuk mengeksplorasi source code. Programmer yang bagus lebih banyak membaca kode daripada menulis kode.
b) Jalankan SourceTrail
c) Project-> New Project
d) Isi nama project xinu dan pilih lokasi project di mana pun.
e) Add Source Groups pilih C pilih Empty Source Group
f) File & Directories to Index: masukkan semua folder Xinu (hasil dari download source code xinu pada modul sebelumnya).
g) Include Paths: …/xinu/include (path dari download source code xinu)
h) Create
i) Silahkan eksplorasi source code Xinu

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab